물리화학1 (2021년 1학기) **기말고사**

2021년 6월 15일(화요일), 오전 11:00 - 12:30

(총 6문제, 100점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수

아보가드로 수: $N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ 기체 상수: $R = 8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$

Boltzmann 상수: $k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$

1. **(총 10점, 각 2점)** 문제의 괄호안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자안에서 고르시오.

1. 상규칙	2. 상평형	3. 상도표	4. 상전이	5. van't Hoff의 법칙
6. Clapeyron 식	7. Clasius-Clapeyron 식	8. Gibbs-Helmholtz 식	9. 평형상수	10. 반응지수
11. Ostwald 숙성	12. Trouton 규칙	13. 육방얼음	14. 임계온도	15. 임계압력
16. 초임계유체	17. Maxwell 작도	18. 압축인자	19. Boyle 온도	20. Young-Laplace 식
21. 대응상태의 원리	22. Le Chatelier의 원리	23. 환산온도	24. 응집력	
25. van der Waals 상태방정식	26. 접착력			

(a) 서로 다은 분자들 사이의 끓어당기는 힘을 ( )(이)라고 한다.

(b) 실제 기체들의 상태방정식이 환산변수로 표현된다면 다른 기체들이 같은 상태 방정식을 갖는다는 원리를 ( )(이)라고 한다.

(c) 낮은 압력 하에서 실제기체가 이상기체처럼 행동할 때의 온도를 ( )(이)라고 한다.

(d) 평형 상태의 계에 대한 자유도의 개수와 상의 개수와의 관계식을 ( )(이)라고 한다.

(e) 큰 물방울과 작은 물방울이 접촉하고 있을 때 작은 물방울이 큰 물방울로 흡수되는 현상을 ( )(이)라고 한다.

2. **(총 20점, 각 4점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고 참, 거짓에 대한 이유를 제시하여라 (참, 거짓만 적으면 0점).

(a) 물의 삼중점에서 계의 자유도의 개수는 1이다.

(b) 반응지수 Q가 평형상수 K보다 크면 정반응이 진행된다.

(c) 압축인자 $Z > 1$이면 실제기체 분자간 밀어냄 상호작용이 우세하다.

(d) 압력이 증가했을 때 어떤 물질의 녹는점이 감소했다면 이 물질은 액체의 부피보다 고체의 부피가 작기 때문이다.

(e) 두 이상기체가 항상 섞일 때 Gibbs 자유에너지가 감소하는 이유는 엔탈피 때문이다.

뒷 장에도 있습니다

3. **(총 10점, 각 5점)** $Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g)$ 반응에서 압력 $P = 0.0100$ bar일 때, 다음 물음에 답하여라. 단, 298.15 K에서 필요한 열역학 자료는 다음과 같다.

분자	ΔG_f° (kJ mol^{-1})	ΔH_f° (kJ mol^{-1})
$Cl_2(g)$	0	0
$Cl(g)$	105.7	121.3

(a) 298.15 K에서 ΔS_f°를 구하여라. (힌트: 단위 주의)

(b) 800 K에서 K_P를 구하여라.

4. **(총 20점, 각 5점)** $2NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g)$인 반응에 대하여 다음 물음에 답하여라 **(계산없이 답변하면 0점 처리)**. 단, ΔH_R°은 온도에 무관하다고 가정하고, 298.15 K에서 필요한 열역학 자료는 다음과 같다.

분자	ΔG_f° (kJ mol^{-1})	ΔH_f° (kJ mol^{-1})
$NO_2(g)$	51.3	33.2
$N_2O_4(g)$	99.8	11.1

(a) 298.15 K에서 ΔG_R°을 계산하여라. 298.15 K에서 이 반응은 자발적인가?

(b) 298.15 K에서 ΔS_R°을 계산하여라. 구한 ΔS_R°은 0보다 큰가? 작은가? 그 이유는 무엇인가?

(c) 323 K에서 ΔG_R°을 계산하여라. 325K에서 이 반응은 자발적인가?

(d) 298.15 K에서 $NO_2(g)$와 $N_2O_4(g)$가 각각 0.350 bar와 0.650 bar의 분압으로 반응 용기 안에 있다. 이 계는 평형에 있는가? 아니면 정반응, 또는 역반응이 우세한가?

5. **(총 20점, 각 10점)** 298.15 K에서 액체 벤젠의 증기압은 2.017×10^4 Pa이고, 1 atm에서 $\Delta H_{기화} = 30.72$ kJ mol^{-1}이다. 다음 물을에 답하여라. 단, $\Delta H_{기화}$은 온도와 압력 변화와 관계없이 상수라고 가정한다.

(a) 액체 벤젠의 정상 끓는점을 구하여라.

(b) 액체 벤젠의 표준 끓는점을 구하여라.

6. **(20점)** 몰질량이 46.1 g mol^{-1}인 어떤 물질의 정상 어는점이 -3.65°C이고, 이 온도에서 물질이 액체에서 고체로 변할 때 밀도가 0.789 g cm^{-1}에서 0.808 g cm^{-1}으로 변한다고 한다. 이 물질의 $\Delta H_{응고} = 8.68$ kJ mol^{-1}이라고 할 때, 100 MPa에서의 어는점을 구하여라. (힌트: Clapeyron 식을 이용하여라.)